

# 计组强化结课考试（试卷）

注：本试卷难度、答题量略高于真题

## 一、int 强制转换为 float

某计算机中，`int` 为 32 位补码整数，`float` 采用 IEEE 754 单精度格式。执行：`float f = (float)x;`

- `x` 的机器数为 `01000001H`。真值为 16777217。
- `x` 的机器数为 `01000003H`。真值为 16777219。
- `x` 的机器数为 `08000007H`。真值为 134217735。
- `x` 的机器数为 `F7FFFFFFH`。真值为 -134217737。
- `x` 的机器数为 `0FFFFFFFH`。真值为 268435455。

针对每个 `int` 变量，写出强制转换为 `float` 后的十六进制机器数。

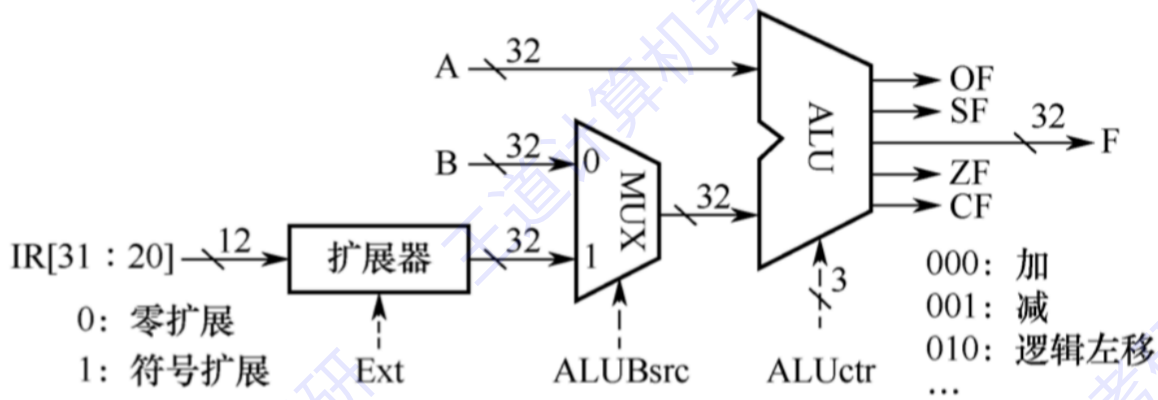
## 二、【2024 真题 43 改编】指令系统与数据通路（13+4 分）

假定计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用 32 位定长指令字，指令 `add`、`slli` 和 `lw` 的格式、编码和功能说明如图（a）所示。

| 指令                | 31      | 25 | 24 | 20    | 19  | 15  | 14  | 12  | 11 | 7  | 6       | 0       | 指令功能说明                                     |
|-------------------|---------|----|----|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|---------|--------------------------------------------|
| <code>add</code>  | 0000000 |    |    | rs2   |     | rs1 |     | 000 |    | rd |         | 0110011 | $R[rd] \leftarrow R[rs1] + R[rs2]$         |
| <code>slli</code> | 0000000 |    |    | shamt |     | rs1 |     | 010 |    | rd |         | 0010011 | $R[rd] \leftarrow R[rs1] \ll \text{shamt}$ |
| <code>lw</code>   | imm     |    |    |       | rs1 |     | 010 |     | rd |    | 0000011 |         | $R[rd] \leftarrow M[R[rs1] + \text{imm}]$  |

(a)

其中， $R[x]$  表示通用寄存器  $x$  的内容， $M[x]$  表示地址为  $x$  的存储单元内容，`shamt` 为移位位数，`imm` 为补码表示的偏移量。图（b）给出了计算机 M 的部分数据通路及其控制信号（用带箭头虚线表示），其中， $A$  和  $B$  分别表示从通用寄存器 `rs1` 和 `rs2` 中读出的内容； $IR[31:20]$  表示指令寄存器中的高 12 位；控制信号 `Ext` 为 0、1 时，扩展器分别实现零扩展、符号扩展；`ALUctr` 为 000、001、010 时，ALU 分别实现加、减、逻辑左移运算。请回答下列问题。

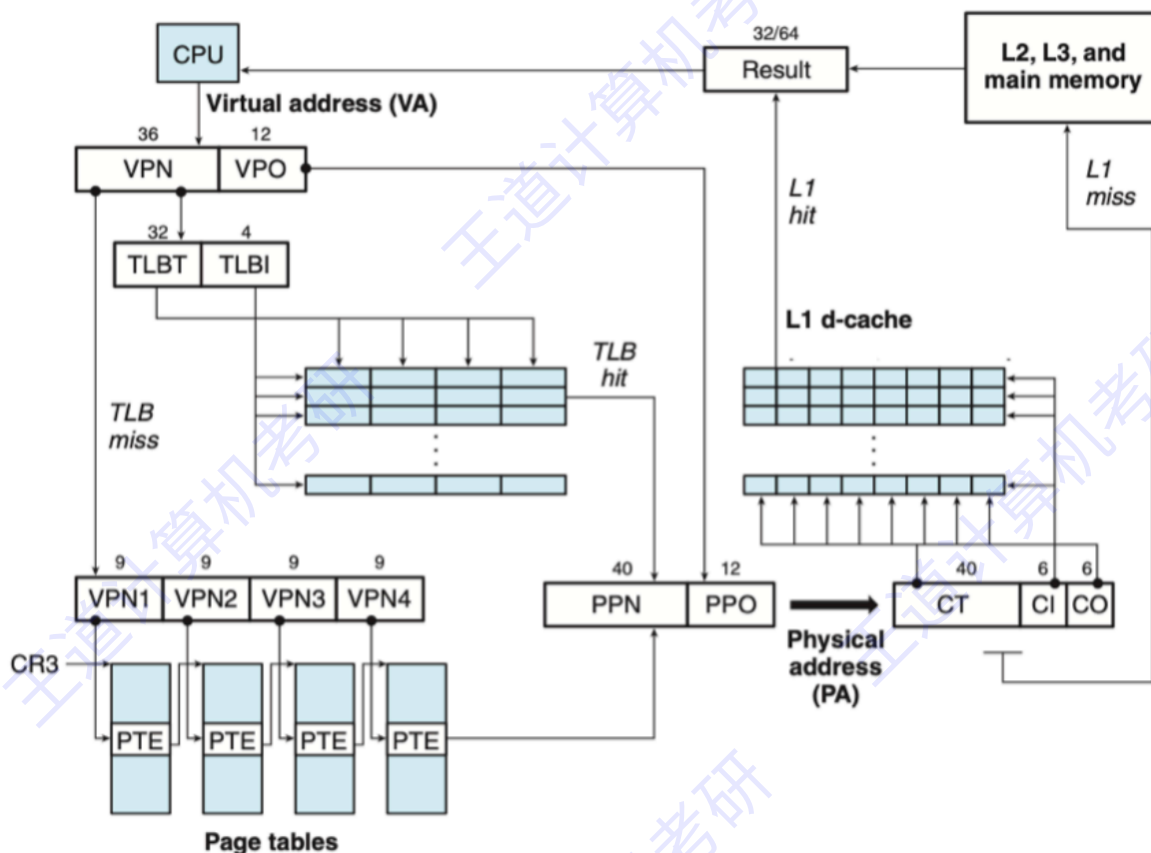


(b)

- 1) 计算机 M 最多有多少个通用寄存器？为什么 shamt 字段占 5 位？（2 分）
- 2) 执行 add 指令时，控制信号 ALUBsrc 的取值应是什么？若 rs1 和 rs2 寄存器内容分别是 8765 4321H 和 9876 5432H，则 add 指令执行后，ALU 输出端 F、OF 和 CF 的结果分别是什么？若该 add 指令处理的是无符号整数，则应根据哪个标志判断是否溢出？（5 分）
- 3) 执行 slli 指令时，控制信号 Ext 的取值可以是 0，也可以是 1，为什么？（2 分）
- 4) 执行 lw 指令时，控制信号 Ext、ALUctr 的取值分别是什么？（2 分）
- 5) 若一条指令的机器码是 A040 A103H，则该指令一定是 lw 指令，为什么？若执行该指令时，R[01H] = FFFF A2D0H，则所读取数据的存储地址是什么？（2 分）
- 6) 【改编新增】假定计算机 M 采用小端方式，地址 FFFF 9CD4H~FFFF 9CD7H 中依次存放 78H、56H、34H、12H，则执行上述第 5 小问中的 lw 指令后，目的寄存器的内容是什么？（2 分）
- 7) 【改编新增】若执行 lw 指令时，控制信号 Ext 错误地取为 0，所形成的存储地址是否一定错误？请说明理由。（2 分）

### 三、虚拟存储器与 Cache 综合题

下图是 Intel Core i7 地址转换过程的简要示意图，已知该机按字节编址，请根据图示回答下面的问题：



- 1) 该 CPU 支持的虚拟地址空间大小是多少？物理地址空间大小是多少？
- 2) 该处理器支持几级页表？每个页面的大小是多少？每个页表项的大小是多少？
- 3) TLB 采用什么映射方式？图示中 TLBT、TLBI 的作用是什么？请描述从虚拟地址转换为物理地址的过程。
- 4) Cache 采用什么映射方式？每个 Cache 行的数据大小是多少？图示中 CT、CI、CO 的作用是什么？
- 5) 若 Cache 采用 LRU 替换策略，且采用写回法，请画出每个 Cache 行的结构，并计算图中 L1 d-Cache 的实际大小。
- 6) 请描述根据物理地址访问图中 Cache 的过程。
- 7) 若 TLB 命中率为 98%，TLB 访问时间为 1 ns，内存访问时间为 100 ns。假设仅当 TLB 未命中时才开始访问内存中的页表，且各级页表常驻内存，则平均地址转换时间是多少？
- 8) 【难，可不作】TLB 访问时间为 1 ns，内存访问时间为 100 ns。假设仅当 TLB 未命中时才开始访问内存中的页表，且只有顶级页表常驻内存。在查询多级页表的过程中，下一级页表未调入内存的概率为 1%。已知处理一次缺页中断平均需要 8 ms。若要使平均地址转换时间小于 2 ns，则 TLB 命中率至少应为多少？
- 9) 【难，可不作】假设访问某虚拟地址时，TLB 未命中，现已查到第四级页表，且第四级页表已经调入内存。访问目标物理地址的过程中不考虑 Cache，内存访问时间为 100 ns。发生缺页时，若有可用空闲页框，或被置换页面未被修改，则处理缺页并访问目标物理地址需要 5 ms；若被置换页面已被修改，则处理缺页并访问目标物理地址需要 10 ms。请回答：为什么被置换页面已被修改时，处理缺页的时间开销会增加？若发生缺页时，有 60% 的概率需要置换一个已修改页面，为保证访问目标物理地址的平均时间不超过 1 ms，可接受的最大缺页中断率是多少？

#### 四、【2014 真题 44 改编】MIPS 指令与五级流水线

某程序中有如下循环代码段 P: `for(int i = 0; i < N; i++) sum += A[i];`。假设编译时变量 sum 和 i 分别分配在寄存器 R1 和 R2 中, 常量 N 在寄存器 R6 中, 数组 A 的首地址在寄存器 R3 中。程序段 P 的起始地址为 0804 8100H, 对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

| 编号 | 地址         | 机器代码       | 汇编代码                | 注释                        |
|----|------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 1  | 0804 8100H | 0002 2080H | loop: sll R4, R2, 2 | (R2) << 2 → R4            |
| 2  | 0804 8104H | 0083 2020H | add R4, R4, R3      | (R4) + (R3) → R4          |
| 3  | 0804 8108H | 8C85 0000H | load R5, 0(R4)      | ((R4) + 0) → R5           |
| 4  | 0804 810CH | 0025 0820H | add R1, R1, R5      | (R1) + (R5) → R1          |
| 5  | 0804 8110H | 2042 0001H | addi R2, R2, 1      | (R2) + 1 → R2             |
| 6  | 0804 8114H | 1446 FFFAH | bne R2, R6, loop    | if (R2) != (R6) goto loop |

执行上述代码的计算机 M 采用 32 位定长指令字, 其中分支指令 bne 采用如下格式:

| 31..26 | 25..21 | 20..16 | 15..0  |
|--------|--------|--------|--------|
| OP     | Rs     | Rd     | OFFSET |

OP 为操作码; Rs 和 Rd 为寄存器编号; OFFSET 为偏移量, 用补码表示。请回答下列问题, 并说明理由。

- 1) M 的存储器编址单位是什么?
- 2) 已知 sll 指令实现左移功能, 数组 A 中每个元素占多少位?
- 3) 表中 bne 指令的 OFFSET 字段值是多少? 已知 bne 指令采用相对寻址方式, 当前 PC 内容为 bne 指令地址。请通过分析表中的指令地址和 bne 指令内容, 推断 bne 指令的转移目标地址计算公式。
- 4) 若 M 采用“按序发射、按序完成”的五级指令流水线: IF (取指)、ID (译码及取数)、EXE (执行)、MEM (访存)、WB (写回寄存器), 且硬件不采取任何转发措施, 分支指令的执行均引起 3 个时钟周期的阻塞, 则 P 中哪些指令会因数据相关而发生流水线阻塞? 哪条指令会发生控制冒险? 为什么指令 1 不会因与指令 5 的数据相关而发生阻塞?
- 5) 【改编新增】模仿下图画出上述 6 条指令的指令流水线。

| 指令             | 时间单元 |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|----------------|------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|
|                | 1    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I <sub>1</sub> | IF   | ID | EX | M  | WB |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
| I <sub>2</sub> |      | IF | ID | EX | M  | WB |    |    |   |    |    |    |    |    |
| I <sub>3</sub> |      |    | IF |    |    |    | ID | EX | M | WB |    |    |    |    |
| I <sub>4</sub> |      |    |    |    |    |    | IF |    |   |    | ID | EX | M  | WB |

#### 五、I/O 控制方式综合题

假定某输入设备 A 的速度为  $n$  B/s, 对应 I/O 接口中有一个 32 位数据缓冲寄存器。请回答下列问题, 并给出计算过程。

- 1) 若设备 A 采用程序查询 I/O 方式, CPU 每隔  $t_1$  进行一次程序查询, 每次程序查询的时间开销为  $t_2$ 。两次程序查询之间的时间间隔为  $t_1$ , 即  $t_2$  是  $t_1$  的子区间。为了使设备 A 的输入数据不丢失, 需要满足什么条件?

2) 若设备 A 采用中断控制方式，中断处理的总时间开销为  $t_3$ ，则结合第 1 小问的条件，要使中断控制方式的效率高于程序查询方式，需要满足什么条件？

3) 若设备 A 采用 DMA 控制方式，DMA 预处理和后处理的总时间开销为  $t_4$ ，DMA 传送块大小为  $d$  字节。假设 DMA 与 CPU 之间没有访存冲突，要使 DMA 控制方式的效率高于中断控制方式，需要满足什么条件？